📋 PharmaTrace — Notes de Démonstration

Phase 2 · Demi-finale — MIABE Hackathon 2026 · Niger

ÉQUIPE TRUSTGRID · CODE N-01 MBH / D03

1. Contexte du Projet

PharmaTrace est une plateforme de traçabilité pharmaceutique conçue pour lutter contre la contrefaçon de médicaments au Niger. Chaque lot de médicaments est enregistré avec un hash SHA-256 unique et un QR code, permettant à tout acteur de la chaîne (fabricant, pharmacien, patient) de vérifier l'authenticité d'un médicament en quelques secondes.

> 🔗 **Accès au prototype :** https://pharmatraceapp.vercel.app/
> 💻 **Code source :** github.com/mohamedoumarougarba-til-227/PharmaTrace

2. Acteurs Simulés

La démonstration met en scène **4 acteurs** représentant l'ensemble de la chaîne pharmaceutique nigérienne :

Fabricant
Niger Pharma S.A.

- Enregistre de nouveaux lots de médicaments
- Génère les QR codes et hashs SHA-256
- Initie les transferts vers les pharmacies
- Gère son stock et répond aux demandes

Pharmacie
Pharmacie Centrale

- Réceptionne les lots par scan QR
- Gère son stock local en temps réel
- Vérifie les médicaments avant délivrance
- Émet des demandes de réapprovisionnement

Patient / Public
Citoyen nigérien

- Scanne le QR code d'un médicament
- Reçoit un verdict instantané d'authenticité
- Aucune inscription ni connexion requise
- Accès public via le site web ou l'app

Agent DPH
Direction de la Pharmacie et des Laboratoires

- Surveille les alertes de contrefaçon
- Visualise les statistiques nationales
- Reçoit les alertes critiques en temps réel
- Prend en charge les incidents signalés

3. Flux de Démonstration (Bout en Bout)

La démonstration suit un scénario réaliste en **5 étapes** couvrant tout le cycle de vie d'un médicament :

1

Enregistrement d'un nouveau lot

Le fabricant **Niger Pharma** se connecte à l'application et crée un nouveau lot de médicaments (ex : Paracétamol 500mg, 100 unités). Le système génère automatiquement un **hash SHA-256 unique** et un **QR code** imprimable contenant l'identifiant de traçabilité.

🏭 FABRICANT

2

Transfert vers la pharmacie

Le fabricant initie un transfert du lot vers **Pharmacie Centrale**. Il sélectionne les quantités à transférer, attache une note optionnelle, et valide l'envoi. La pharmacie reçoit immédiatement une notification de transfert entrant.

🏭 FABRICANT → 💊 PHARMACIE

3

Réception et validation par la pharmacie

La pharmacie se connecte, consulte les transferts entrants, et **scanne le QR code** pour valider la réception du lot. Le stock local est mis à jour automatiquement en temps réel. La pharmacie peut également vérifier l'authenticité avant de délivrer au patient.

💊 PHARMACIE

4

Vérification par le patient

Un patient (ou pharmacien) scanne le QR code du médicament depuis l'interface publique **sans aucune inscription**. Le système retourne un verdict instantané : ✅ **Authentique**, ⚠️ **Suspect**, ❌ **Non trouvé**, ou ⏰ **Expiré**.

🧍 PATIENT / PUBLIC

5

⚠️ Simulation de fraude — Détection automatique

Un **faux QR code** (non enregistré dans le système) est scanné. Le système rejette immédiatement la vérification avec le verdict ❌ **Médicament non trouvé** et génère automatiquement une **alerte critique** envoyée à l'Agent DPH en temps réel. L'agent peut alors prendre en charge l'incident, déclencher une enquête et suivre la localisation de la tentative de fraude.

🛡️ ALERTE → AGENT DPH

4. Stack Technique

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RÔLE
Frontend Mobile & Web	React Native (Expo SDK 54)	Application cross-platform unique (iOS, Android, Web)
Backend & Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Authentification, stockage, temps réel, RLS
Intégrité des données	SHA-256 (hashing)	Empreinte unique et immuable par lot
QR Codes	react-native-qrcode-svg	Génération et scan de QR codes
Déploiement Web	Vercel	Hébergement de l'app web et du site vitrine
Site Vitrine	HTML/CSS/JS	Page de présentation publique

5. Données de Démonstration

Les données suivantes sont pré-chargées pour la démonstration :

MÉDICAMENT	DOSAGE	FORME	FABRICANT
Paracétamol	500 mg	Comprimé	Niger Pharma
Amoxicilline	250 mg	Gélule	Niger Pharma
Ibuprofène	400 mg	Comprimé	Niger Pharma
Chloroquine	100 mg	Comprimé	Niger Pharma
Artéméther/Luméfantrine	20/120 mg	Comprimé	Niger Pharma

> 💡 **Accès rapide Jury :** Sur la page de connexion de l'application, des boutons d'accès démo permettent de se connecter instantanément en tant que Fabricant, Pharmacie ou Agent DPH — sans saisie de mot de passe.

6. Résultats Attendus de la Démonstration

- ✅ Un lot est créé avec hash SHA-256 et QR code unique → **Traçabilité assurée**
- ✅ Le transfert fabricant → pharmacie est enregistré et vérifiable → **Chaîne de distribution traçable**
- ✅ Le scan QR par le patient retourne un verdict fiable → **Confiance rétablie**
- ✅ Un faux médicament est détecté et signalé automatiquement → **Protection proactive**
- ✅ L'Agent DPH reçoit l'alerte en temps réel → **Surveillance nationale effective**

> ⚠️ **Note importante :** Cette démonstration utilise des données fictives à des fins d'illustration. En production, le système serait connecté aux registres officiels de la DPH et aux fabricants agréés du Niger.